

Casos de Uso de Regresión Lineal Simple

Para un modelo de **regresión lineal simple**, la clave está en que solo podemos utilizar **una única variable predictora (X)** para estimar la **variable de respuesta (Y)**. Es el punto de partida ideal en Machine Learning para entender relaciones directas de causa y efecto.

Crea un modelo de Regresión Lineal Simple para predecir consumo de combustible según la distancia

En empresas de logística o transporte, se utiliza para estimar rápidamente cuánto combustible gastará un vehículo en un viaje largo basándose únicamente en el trayecto planificado.

- **Variable independiente (X):** Kilómetros recorridos.
- **Variable dependiente (Y):** Litros de combustible consumidos.

Detalles del Dataset Variables incluidas:

- distancia_km (Variable Independiente X): Representa los kilómetros recorridos en un viaje,
- consumo_litros (Variable Dependiente Y): Representa el combustible gastado en litros.

Crea un modelo de Regresión Lineal Simple para predecir la variable dependiente, en cada caso de uso.

#	Caso de Uso	Variable Independiente (X)	Variable Dependiente (Y)
1	Consumo eléctrico residencial	temperatura_celsius (Temperatura ambiente promedio)	consumo_energia_kwh (Uso de aire acondicionado/calidad)
2	Genética y Antropometría	estatura_padre_cm (Estatura biológica del padre)	estatura_hijo_cm (Estatura estimada del hijo varón)

#	Caso de Uso	Variable Independiente (X)	Variable Dependiente (Y)
3	Mantenimiento Industrial	horas_operacion <i>(Tiempo de uso acumulado de la máquina)</i>	costo_mantenimiento_usd <i>(Gasto en reparaciones y piezas)</i>
4	Redes y Telecomunicaciones	tamano_archivo_mb <i>(Peso del archivo a descargar)</i>	tiempo_descarga_seg <i>(Duración total de la transferencia)</i>
5	Meteorología / Hidrología	horas_sol_directo <i>(Horas de insolación diaria)</i>	agua_evaporada_ml_m2 <i>(Mililitros evaporados por área)</i>
6	Veterinaria y Nutrición	alimento_diario_g <i>(Gramos de croquetas administrados)</i>	peso_mascota_kg <i>(Peso corporal de la mascota)</i>
7	Medicina del Deporte	velocidad_kmh <i>(Ritmo en la caminadora)</i>	frecuencia_cardiaca_bpm <i>(Latidos por minuto del atleta)</i>

#	Caso de Uso	Variable Independiente (X)	Variable Dependiente (Y)
8	Agronomía y Cosechas	fertilizante_kg_ha <i>(Kilogramos aplicados por hectárea)</i>	cosecha_toneladas <i>(Rendimiento del cultivo obtenido)</i>
9	Seguridad Vial	dias_lluvia_mes <i>(Días con precipitaciones intensas)</i>	accidentes_trafico <i>(Incidentes viales registrados)</i>
10	Control de Calidad (Manufactura)	velocidad_banda_ppm <i>(Piezas producidas por minuto)</i>	piezas_defectuosas <i>(Artículos con fallas por lote)</i>

La antropometría es la subdisciplina de la antropología biológica que se encarga de **medir las dimensiones y proporciones cuantitativas del cuerpo humano**

2. Estimación del salario basado en los años de experiencia

Es un análisis muy común en recursos humanos para evaluar si los sueldos de la plantilla están alineados con el mercado o para calcular una oferta económica para un nuevo candidato.

- **Variable independiente (X):** Años de experiencia laboral en el área.

- **Variable dependiente (Y):** Salario mensual (en dinero).

El Caso Estimación del salario basado en los años de experiencia es ideal para análisis de Recursos Humanos o compensaciones.

- **Variable independiente (X):** anos_experiencia (rango de 0 a 40 años).
- **Variable dependiente (Y):** salario_mensual (calculado con un salario base inicial y aumentos proporcionales por año de experiencia, con variaciones realistas del mercado).

3. Impacto de las horas de estudio en el rendimiento académico

En el ámbito educativo, sirve para demostrar de forma cuantitativa a los estudiantes cómo influye directamente el tiempo dedicado al estudio autónomo en sus calificaciones finales.

- **Variable independiente (X):** Horas totales de estudio semanales fuera de clase.
- **Variable dependiente (Y):** Calificación final obtenida en el examen (escala de 0 a 100).

Caso 3: Impacto de las horas de estudio en el rendimiento académico es Útil para analítica educativa y modelos de predicción de calificaciones.

- **Variable independiente (X):** horas_estudio_semanal (tiempo estimado de estudio fuera del aula, de 1 a 30 horas).
- **Variable dependiente (Y):** calificacion_final (escala acotada de 0 a 100, donde más horas de estudio incrementan la probabilidad de obtener una mejor nota, incluyendo factores aleatorios de evaluación).

4. Relación entre el presupuesto de publicidad y el tráfico web

Para un equipo de marketing digital, este modelo ayuda a predecir cuántas visitas recibirá el sitio web de una empresa por cada dólar extra que se decida invertir en una campaña de anuncios.

- **Variable independiente (X):** Dinero invertido en una campaña publicitaria mensual.
- **Variable dependiente (Y):** Número de clics o visitas recibidas en la página web.

Caso 4: Relación entre el presupuesto de publicidad y el tráfico web está Diseñado para equipos de Marketing Digital que buscan medir el retorno de inversión (ROI).

- **Variable independiente (X):** presupuesto_publicidad_miles (inversión mensual expresada en miles de unidades monetarias, de 0.5 a 10.0).
- **Variable dependiente (Y):** visitas_web_mensuales (número entero de clics o visitas que escalan de forma lineal según la inversión publicitaria).

5. Cálculo del tiempo de entrega basado en la distancia de envío

Las aplicaciones de comercio electrónico o reparto local pueden usar este modelo simple como un primer estimador rápido para indicarle al cliente cuánto tardará en llegar su paquete desde el centro de distribución.

- **Variable independiente (X):** Distancia en kilómetros entre el almacén y el domicilio del cliente.
- **Variable dependiente (Y):** Tiempo total de entrega (en minutos u horas).

El Caso 5: Cálculo del tiempo de entrega basado en la distancia de envío es Perfecto para optimización logística de última milla o reparto local.

- **Variable independiente (X):** distancia_km (distancia entre el centro de distribución y el destino final, de 2 a 50 km).
- **Variable dependiente (Y):** tiempo_entrega_minutos (tiempo total en minutos, considerando un tiempo fijo base de carga/descarga y un avance promedio por kilómetro afectado por variaciones simuladas de tráfico).